

芯与物（上海）技术有限公司

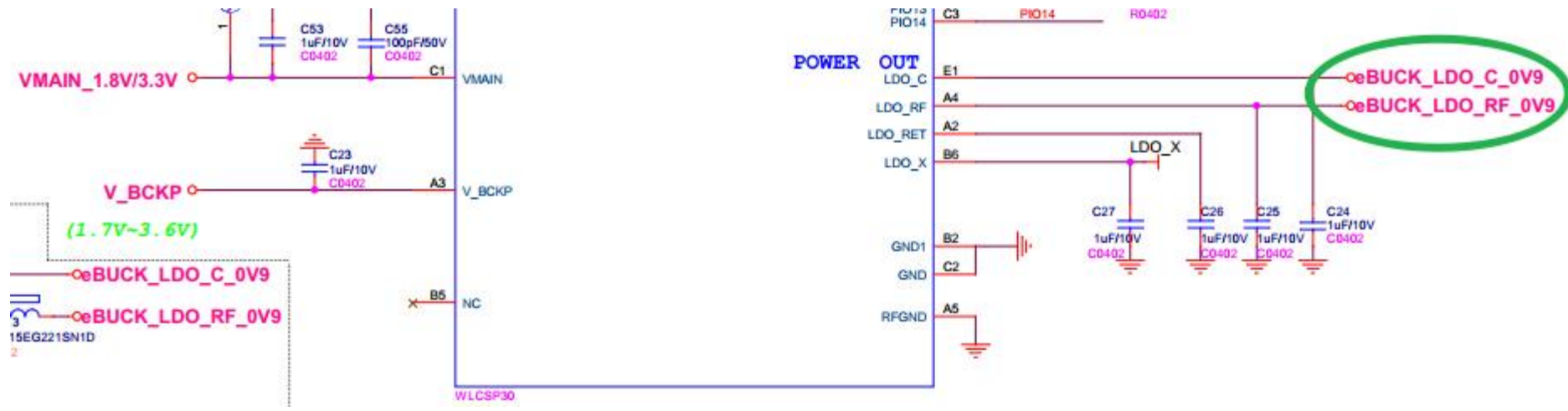
ICOE (Shanghai) Technologies Co., Ltd

CC1161W Hardware Design guide

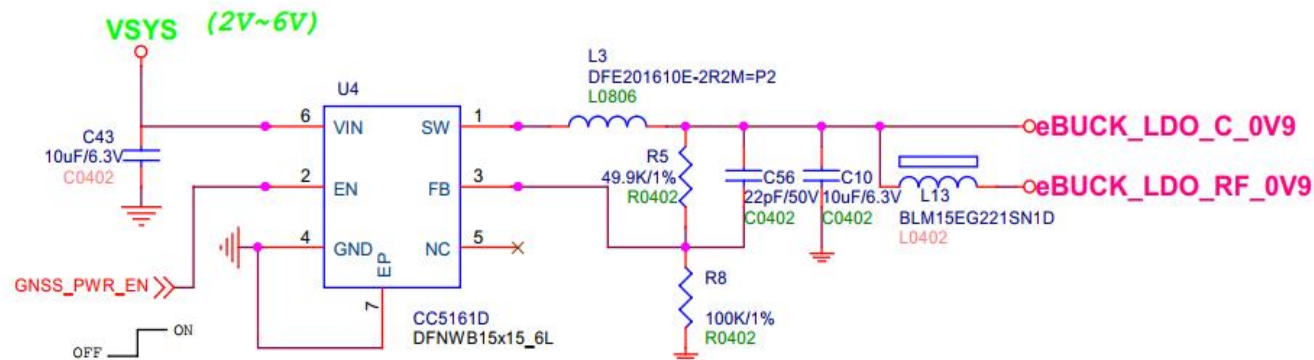
iLDO模式

电源部分： eBuck

- 0.9V核心电源直接由外部eBuck电路提供，转换效率更高，需注意高频噪声的处理和隔离；



eBUCK DCDC



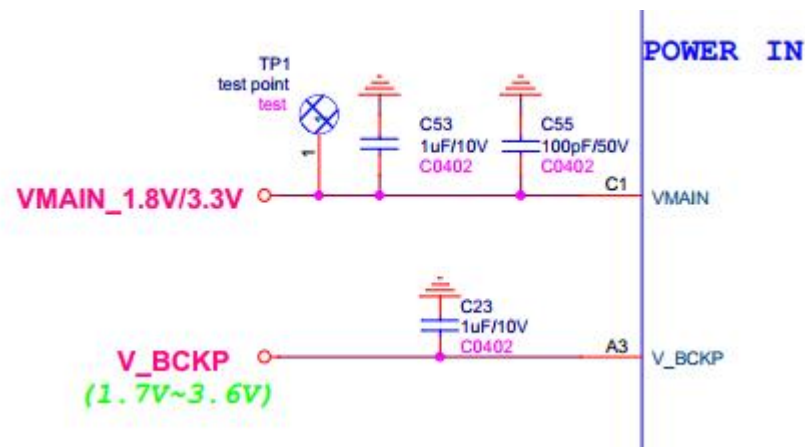
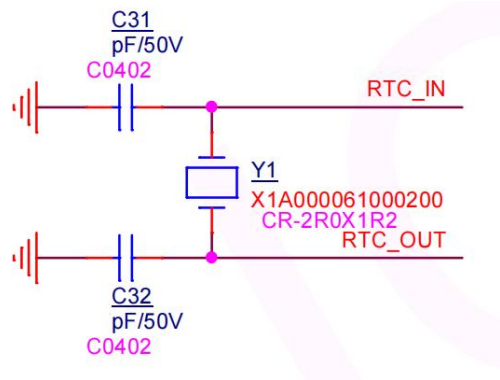
$$V_{OUT} = 0.6 * (1 + 49.9 / 100) = 0.8994V$$

eBUCK模式

时钟部分：RTC

RTC晶体的基本参数要求如下：

- 频率偏差：32.768KHz±20ppm
- 负载电容：12.5pF
(RTC选型规格要求的负载电容，并非CC1161W外挂的电容)



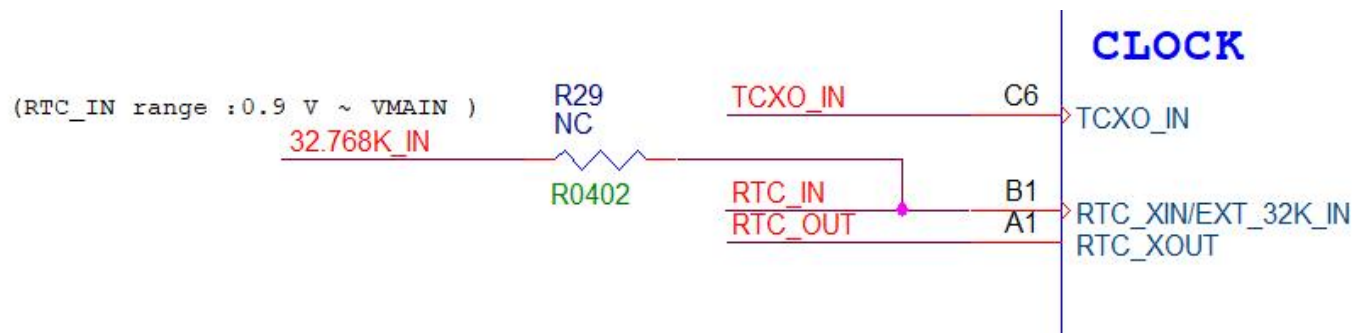
RTC原理设计注意点：

- 通常由片内的32768Hz振荡器驱动，该振荡器需连接外部的32768Hz晶体；
- 也支持外部32768Hz的数字时钟信号直接输入RTC_XIN/EXT_32K_IN管脚，务必注意其信号峰峰值须在0.9 V ~ VMAIN之间，否则可能导致芯片异常；
- Backup电源域由V_BCKP或VMAIN自适应供电：
若需支持热启，V_BCKP需常供电；
若无需支持热启，RTC晶体可不贴装，同时将RTC_XIN管脚接地，RTC_XOUT管脚悬空，V_BCKP和VMAIN连同一供电；

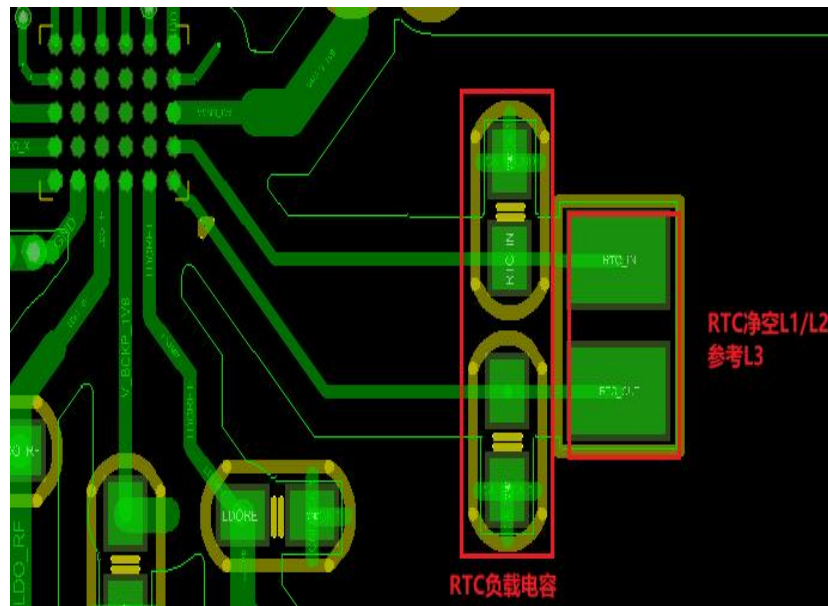
时钟部分：RTC

RTC布局布线注意点:

- RTC晶体下方的参考GND完整，建议RTC当前层以及相邻层净空；
- 参考次表层，减少晶体寄生电容；
- RTC晶体尽量靠近芯片放置，二者之间不得有其它器件；
- RTC晶体周围避免有大功率或强干扰的器件、信号、走线等；
- RTC相关电路建议包地处理。如右图参考：



RTC外供兼容设计

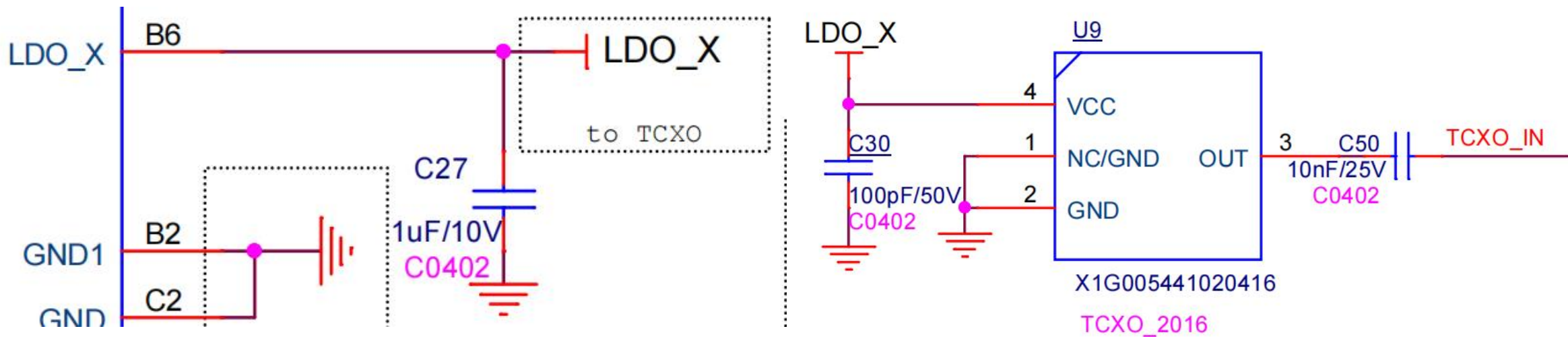


RTC布局布线

时钟部分：TCXO

TCXO选型的主要基本参数要求如下：

- 频率/温度特性：26MHz $\pm$ 0.5ppm (-40°C~+85°C) , ref. to frequency(TA=+25°C)
- 频率偏差：26MHz $\pm$ 2ppm(condition) (+25°C)
- 短期频率稳定度： < 10ppb/s



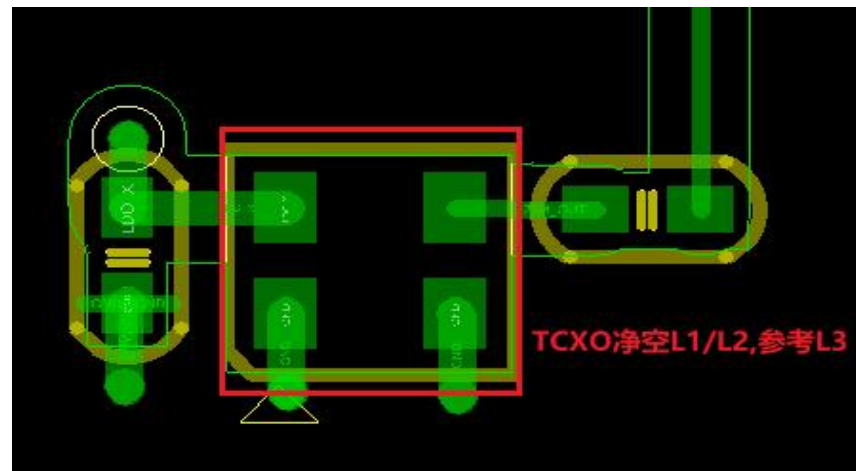
时钟部分：TCXO

TCXO原理设计注意点：

- TCXO_IN引脚外接26MHz的TCXO，TCXO电源可以使用LDO_X或者外部独立供电：
LDO_X给TCXO供电时， $V_{MAIN} \geq 1.8V$ ；
TCXO使用外部电源供电时，输入电压范围必须在TCXO datasheet所要求的电压范围内；

TCXO布局布线注意点：

- 晶振输出的相位噪声直接影响接受信号的质量，所以供电要求纹波小，尽量单独供电；
同时TCXO晶振的接地管脚直接打孔到主地；
在晶振布局区域内不要有其余走线；
- 晶振输出信号幅度大，布局尽量与射频LNA远离，
时钟输出走线尽量短且包地；
- 晶振因为是热敏感器件，所以相邻层的地挖空，
如右图参考：



TCXO布局布线

RF部分：LNA，SAW

芯片射频前端部分直接决定了系统的接收性能的好坏，而前端链路的设计，器件选型，器件布局和走线都对性能优劣起着重要的贡献。

因为GNSS信号非常微弱（信号幅度小于噪声信号幅度），需要将信号进行放大和滤波，所以LNA(低噪声放大器)和saw filter（声表面滤波器）这两个关键器件选型非常重要。

选型主要需要考虑的参数如下：

LNA选型的主要基本参数要求如下：

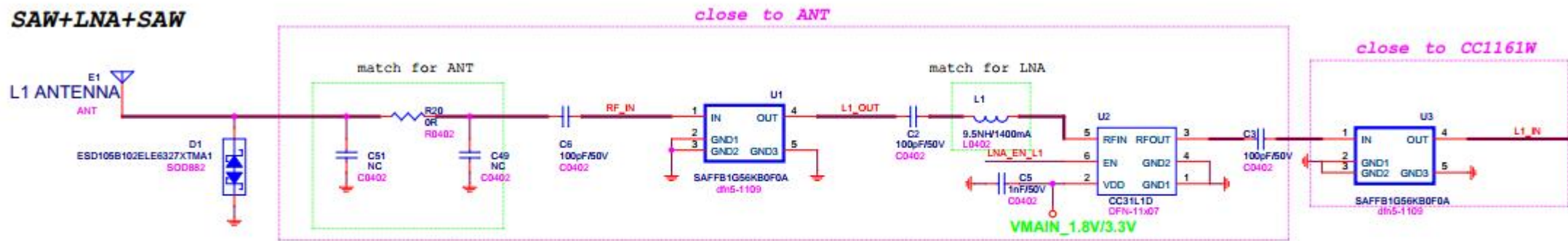
- 频率范围：L1:1555-1610MHz
- $NF \leq 1\text{dB}$ (此参数越小越好)
- S_{21} （增益） $> 18\text{dB}$ (芯片前端理想增益范围：20-40dB,包括天线)
- S_{11}/S_{22} (输入/输出回波损耗) $< -8\text{dB}$ （此参数负值越大越好）
- I_{cc} （电流） $< 2\text{mA}$ （直接关系功耗，越小越好）

Saw filter选型的主要基本参数要求如下：

- 频率范围：L1:1555-1610MHz
- 插入损耗 $< 1.5\text{dB}$
- 带内波动 $< 0.5\text{dB}$
- 带外抑制 $> 40\text{dB}$ （主要通讯频段）
- 输入输出驻波比 < 1.5

RF布局布线注意点:

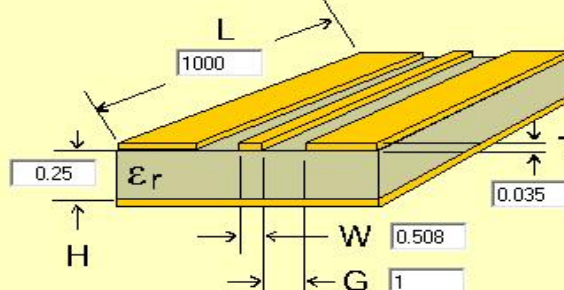
- 布局要求LNA和SAW尽量靠近天线端，走线尽量短，以减小PCB走线引入的损耗；
- 前级SAW尽量靠近天线端口，后级SAW尽量靠近GNSS芯片端，如下图所标注：



1. RF器件和走线远离干扰源和干扰信号，例如时钟和电源等
2. LNA 和 SAW 的GND要单独下主地

- 所有匹配器件靠近其需要匹配的芯片端口，其余遵循常规的射频布局走线要求；
- 射频走线需要做50Ω阻抗控制，常用的走线类型为共面波导，如下图标注所示；
- 可以利用软件自己计算好或让PCB加工厂控制；

Coplanar Waveguide ☒ With Groundplane ☐ No Groundplane



Calculate Z0 [F4]

Z0 = **50.7** Ω

Elect Length = 9.652 λ
Elect Length = 3474.8 degrees
Elect Length = 1837.234 mm (Air Line equiv.)
Delay = 6.128 ns
1.0 Wavelength = 103.604 mm
Vp = 0.544 fraction of c
εeff = 3.38
Shape factor = 0.203

Dielectric: εr = 4.6
FR-4
Frequency: 1.575 GHz
Length Units: mm

Dimensions: L=1000, H=0.25, T=0.035, W=0.508, G=1

阻抗计算

推荐物料清单

类型	描述	供应商型号	Manufacturer
LNA	CC31L1D低噪声放大器 DFN ICOE 1.1x0.7x0.5mm	CC31L1D	ICOE
SAW	1.1mm*0.9mm 1559~1606MHz L1: 2.0dB max, L1: 50MHz	SAFFB1G56KB0F0A	Murata
TCXO	EPSON TCXO ± 0.5 ppm 26MHz 2.0mmx1.6mm package	X1G005441020416	EPSON
TCXO	EPSON TCXO ± 0.5 ppm 26MHz 2.0mmx1.6mm package	TC20D026000GECN 002	TKD
TCXO	EPSON TCXO ± 0.5 ppm 26MHz 2.0mmx1.6mm package	1XXD26000MAA	KDS

推荐物料清单

类型	描述	供应商型号	Manufacturer
Crystal	Crystal 32.768KHz ±20PPM 12.5pF -40℃~+85℃	1TJG125DR1A0004	KDS
Crystal	Crystal 32.768KHz ±20PPM 12.5pF -40℃~+85℃	X1A000061000200	EPSON
Crystal	Crystal 32.768KHz ±20PPM 12.5pF -40℃~+85℃	SF20WK32768D31T023	TKD
Crystal	Crystal 32.768KHz ±20PPM 12.5pF -40℃~+85℃	DI2032K768C5ZAC90000	JWT
Power Inductor	0806 2.2uH±20% power inductor	DFE201610E-2R2M=P2	Murata
Power Inductor	0806 2.2uH±20% power inductor	DFE201612E-2R2M=P2	Murata
Power Inductor	0806 2.2uH±20% power inductor	TFM201610GHM-2R2MTAA	TDK
Power Inductor	0806 2.2uH±20% power inductor	BDHE002016102R2MQ1	CHILISIN

管脚原理图Check List

分类	Pin No.	Pin Name	Pin Type	Comment
RF	A6	RFIN	AI	RF input, L1射频输入端, 预留T型匹配。
CLK	C6	TCXO_IN	I	26MHz TCXO input, TCXO电源可以使用LDO_X (1.75V<LDO X≤1.98V) 或者外部独立供电。
	B1	RTC_XIN/EXT_32K_IN	I	32768Hz RTC crystal output, 32768Hz RTC crystal input or digital input 也支持外部32768Hz的数字时钟信号直接输入RTC_XIN引脚, 以替代晶体。当使用外部数字时钟信号输入RTC_XIN时, 务必注意其信号幅度须小于VMAIN, 否则可能导致芯片被烧毁, 外部晶体需要预留负载电容到地, RTC_XIN 端口接27pF, RTC_XOUT接27pF。
	A1	RTC_XOUT	O	
POWER IN	C1	VMAIN	Pin	VMAIN输入电压范围 1.7~3.6V, 推荐1.8V或3.3V, 适配主控的IO电平。管脚需要预留一个100pF和一个1uF左右对地电容。
	A3	V_BCKP	Pin	V_BCKP input, 1.7V~3.6V, 管脚要至少有一个1uF左右的对地电容。

管脚原理图Check List

分类	Pin No.	Pin Name	Pin Type	Comment
POWER OUT	B6	LDO_X	Pout	LDO_X output电压范围是1.75~1.98V(默认1.8V)，可以给TCXO供电；管脚要至少有一个1uF左右的对地电容。
	A4	LDO_RF	Pout	LDO_RF output(0.8~0.95V)供电去耦，给内部射频核心供电，每个管脚上要至少有一个1uF左右的对地电容，有两种供电方式： 1. 内部iLDO 供电，输出0.85V； 2. 外部eBUCK供电，0.9V输入；
	E1	LDO_C	Pout	LDO_C output (0.8~0.95V)供电去耦，给内部数字核心供电，每个管脚上要至少有一个1uF左右的对地电容，有两种供电方式： 1. 内部iLDO 供电，输出0.8V； 2. 外部eBUCK供电，0.9V输入；
	A2	LDO_RET	Pout	管脚要有一个1uF的对地电容，给内部RTC功能供电。
GND	A5	RFGND	G	射频接地。
	B2	GND	G	数字接地。
	C2	GND	G	数字接地。

管脚原理图Check List

分类	Pin No.	Pin Name	Pin Type	默认状态	Comment
GPIO	D1	RESETN	I	I	Chip Reset, 内部已上拉, 正常状态下, 高电平, 同VMAIN电压
	E3	BOOT_MODE	IO	I	启动时boot mode选择, 默认input, 内部已上拉, 上拉电阻200K, 可配置, 正常状态下高电平, 同VMIAN电压
	B3	PIO10/LNA_EN	IO	O	LNA EN (PIO10) , 外部需要预留100K电阻下拉, 确保波特率为115200Hz
	E2	PIO11/PPS	IO	I	PPS作时钟同步和授时,默认外部需要外部需要预留100K电阻上拉, 确保CFG_EN OFF
	E5	UART0_TXD	IO	I	UART0的数据发射
	E4	UART0_RXD	IO	I	UART0的数据接收
	D6	UART0_CTS	IO	I	UART0的CTS,默认需要下拉
	E6	UART0_RTS	IO	I	UART0的RTS
	C5	UART1_TXD	IO	I	UART1的数据发射
	C4	UART1_RXD	IO	I	UART1的数据接收

管脚原理图Check List

分类	Pin No.	Pin Name	Pin Type	默认状态	Comment
GPIO	D5	PIO6	IO	I	PIO6, 具体功能参考配置发布说明
	D3	PIO8	IO	I	PIO8,具体功能参考配置发布说明
	D2	PIO9	IO	I	PIO9,具体功能参考配置发布说明
	B4	PIO13	IO	I	PIO13,具体功能参考配置发布说明
	C3	PIO14	IO	I	PIO14,具体功能参考配置发布说明
NC	B5	NC			NC
	D4	NC			NC



中国（上海）自由贸易试验区盛夏路500弄1号8楼整层
Floor 8, Building 1, Lane 500, Shengxia Road, China
(Shanghai)Pilot Free Trade Zone 200120
Sales1@icoe-tech.com
www.icoe-tech.com